

语音信号处理实验二报告

胡伟毅 12313505

1 实验目的

- 掌握 MATLAB 语音录制与音频读写 (audiorecorder/audioread/audiowrite)。
- 掌握句子级语音分段与 ARPAbet 音素标注方法。
- 学习使用 Praat 进行元音 Formant 提取与可视化分析。
- 设计并验证线性相位 FIR 高通滤波器，抑制 DC 与 60 Hz 干扰。

2 Problem 1: 分段标注与可懂度测试

2.1 题目要求逐条对应

要求编号	题目要求	本文对应位置
1	用 ARPAbet 写出 “Oak is strong and also gives shade” 的音标转写	§2.2
2	用 plotting/listening 对 s5.wav 分段并标注 (含首尾静音、可能中间静音)	§2.3-§2.4
3	将所有元音区间置零并试听	§2.5
4	将所有辅音区间置零并试听	§2.6
5	判断两种修改语音哪一种更易懂	§2.7

2.2 ARPAbet 转写 (对应要求 1)

目标句子: *Oak is strong and also gives shade.*

ARPAbet 转写结果:

OW K | IH Z | S T R AO NG | AE N D | AO L S OW | G IH V Z | SH EY D

2.3 分段标注方法 (对应要求 2)

采用波形可视化与试听结合的方式，对 s5.wav 进行句子级音素分段与标签标注。分段结果保存为 problem1_segments.csv，共 25 段 (含首尾静音)。

2.4 分段标注结果表（对应要求 2）

表 1: Problem 1 分段与标注结果（段间相差一个采样周期）

段号	时间区间 (s)	标签	类型	单词
1	0.000000 – 0.159750	SIL	silence	-
2	0.159875 – 0.279750	OW	vowel	Oak
3	0.279875 – 0.344750	K	consonant	Oak
4	0.344875 – 0.579750	IH	vowel	is
5	0.579875 – 0.724750	Z	consonant	is
6	0.724875 – 0.769750	S	consonant	strong
7	0.769875 – 0.784750	T	consonant	strong
8	0.784875 – 0.804750	R	consonant	strong
9	0.804875 – 0.864750	AO	vowel	strong
10	0.864875 – 1.194750	NG	consonant	strong
11	1.194875 – 1.214750	AE	vowel	and
12	1.214875 – 1.274750	N	consonant	and
13	1.274875 – 1.319750	D	consonant	and
14	1.319875 – 1.369750	AO	vowel	also
15	1.369875 – 1.499750	L	consonant	also
16	1.499875 – 1.589750	S	consonant	also
17	1.589875 – 1.684750	OW	vowel	also
18	1.684875 – 1.779750	G	consonant	gives

段号	时间区间 (s)	标签	类型	单词
19	1.779875 – 1.884750	IH	vowel	gives
20	1.884875 – 1.934750	V	consonant	gives
21	1.934875 – 1.999750	Z	consonant	gives
22	1.999875 – 2.094750	SH	consonant	shade
23	2.094875 – 2.349750	EY	vowel	shade
24	2.349875 – 2.429750	D	consonant	shade
25	2.429875 – 2.999875	SIL	silence	-

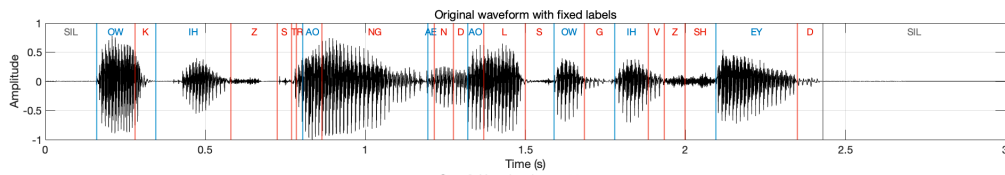


图 1: Problem 1 分段主图 (蓝色元音、红色辅音)

2.5 元音置零结果 (对应要求 3)

将标注为元音 (vowel) 的样本区间置零, 生成输出文件: `problem1_no_vowels.wav`。

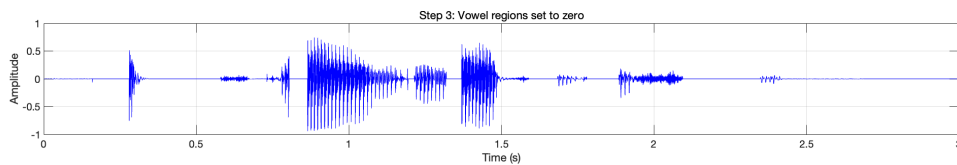


图 2: 元音置零后的波形结果

2.6 辅音置零结果 (对应要求 4)

将标注为辅音 (consonant) 的样本区间置零, 生成输出文件: `problem1_no_consonants.wav`。

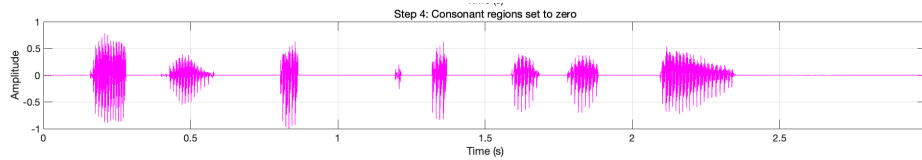


图 3: 辅音置零后的波形结果

2.7 可懂度判断（对应要求 5）

两种处理后语音都明显降低可懂度。对比发现，元音置零后仍能较多保留单词轮廓；辅音置零后单词边界与区分信息下降更明显。说明在本实验语句中，辅音对词汇区分（可懂度）贡献更大，而元音更多承载能量与韵律信息。

2.8 关键代码段

Listing 1: Problem 1 固定边界与标注表输出

```

1 labels = {'SIL', 'OW', 'K', 'IH', 'Z', 'S', 'T', 'R', 'AO', 'NG', ...
2          'AE', 'N', 'D', 'AO', 'L', 'S', 'OW', 'G', 'IH', 'V', ...
3          'Z', 'SH', 'EY', 'D', 'SIL'};
4
5 boundarySec = [ ...
6     0.000000, 0.159875, 0.279875, 0.344875, 0.579875, 0.724875, ...
7     0.769875, 0.784875, 0.804875, 0.864875, 1.194875, 1.214875, ...
8     1.274875, 1.319875, 1.369875, 1.499875, 1.589875, 1.684875, ...
9     1.779875, 1.884875, 1.934875, 1.999875, 2.094875, 2.349875, ...
10    2.429875, 3.000000 ...
11 ];
12
13 segmentTable = table(segmentId, segStart, segEnd, labelCol, typeCol,
14                      wordCol, ...
15                      'VariableNames', {'Segment', 'Start_s', 'End_s', 'Label', 'Type', '
16                      Word'});
17 writetable(segmentTable, 'problem1_segments.csv');

```

Listing 2: Problem 1 元音/辅音置零与导出

```

1 vowelMask = false(N, 1);
2 consMask = false(N, 1);
3 for k = 1:nSeg
4     idx = bounds(k):(bounds(k+1)-1);
5     if strcmp(types{k}, 'vowel')
6         vowelMask(idx) = true;
7     elseif strcmp(types{k}, 'consonant')

```

```
8         consMask(idx) = true;
9     end
10 end
11
12 xNoVowels = x;          xNoVowels(vowelMask) = 0;
13 xNoConsonants = x;      xNoConsonants(consMask) = 0;
14 audiowrite('problem1_no_vowels.wav', xNoVowels, fs);
15 audiowrite('problem1_no_consonants.wav', xNoConsonants, fs);
```

3 Problem 2: 元音录制、FFT 分析与 Praat 对比

3.1 题目要求逐条对应

要求编号	题目要求	本文对应位置
1	MATLAB 中用 audiowrite 与 audiorecorder 录制 /a/ /i/ /u/	§3.2
2	使用 FFT 分析录制元音频谱	§3.3
3	绘制 dB 频谱并找谱包络峰值频率	§3.4
4	用 Praat 重复录音和分析并展示结果	§3.5
5	比较 FFT 与 Praat 提取的 formant frequencies	§3.6–§3.7

3.2 MATLAB 录音与数据准备（对应要求 1）

录制参数：采样率 16.00 kHz，单通道，单次时长 1.50 s。生成文件：problem2_a.wav (AA)、problem2_i.wav (IY)、problem2_u.wav (UW)。

3.3 FFT 分析流程（对应要求 2）

对每个元音提取中间稳态 40.00 ms，加 Hamming 窗，nfft=8192，计算单边 dB 频谱，并采用平滑包络提取峰值。

3.4 dB 频谱与峰值标注（对应要求 3）

由于包络极值存在不稳定现象，本实验先参考标准共振峰位置，再在其邻域内搜索实测峰值并标注。

TABLE 3.4 Average formant frequencies for the vowels of American English. (After Peterson and Barney [287]. © [1952] Acoustical Society of America.)

Average Vowel Formant Frequencies					
ARPAbet Symbol	IPA Symbol	Typical Word	F_1	F_2	F_3
IY	i	(beet)	270	2290	3010
IH	ɪ	(bit)	390	1990	2550
EH	ɛ	(bet)	530	1840	2480
AE	æ	(bat)	660	1720	2410
AH	ʌ	(but)	520	1190	2390
AA	a	(hot)	730	1090	2440
AO	ɔ	(bought)	570	840	2410
ER	ɜ˞	(bird)	490	1350	1690
UH	U	(foot)	440	1020	2240
UW	u	(boot)	300	870	2240

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

图 4: 理论 (标准) 共振峰参考值

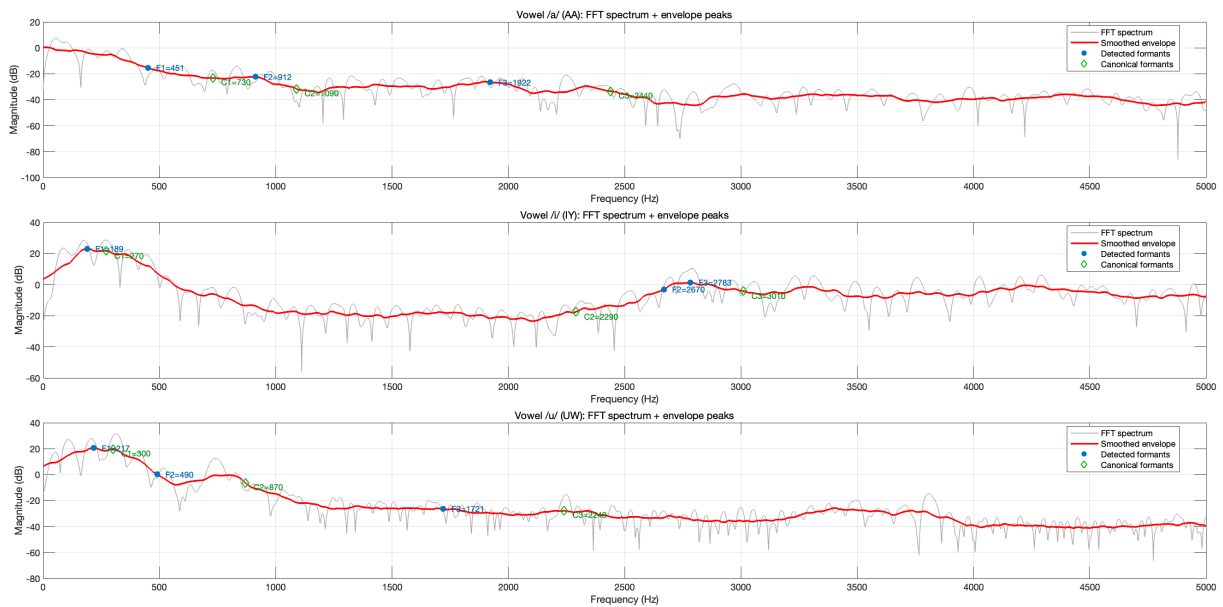


图 5: 三元音 FFT 频谱: 灰线为 FFT, 红线为平滑包络, 蓝点为检测峰值, 绿菱形为标准值

MATLAB (FFT) 提取结果:

元音	F1 (Hz)	F2 (Hz)	F3 (Hz)
AA	451.17	912.11	1921.88
IY	189.45	2669.92	2783.20
UW	216.80	490.23	1720.70

表 2: MATLAB (FFT) 提取的 Formant 结果

3.5 Praat 分析结果（对应要求 4）

对 AA、IY、UW 三个音分别在稳态段读取 F1/F2/F3。为节省版面，每个音标的 3 张截图排在同一行。

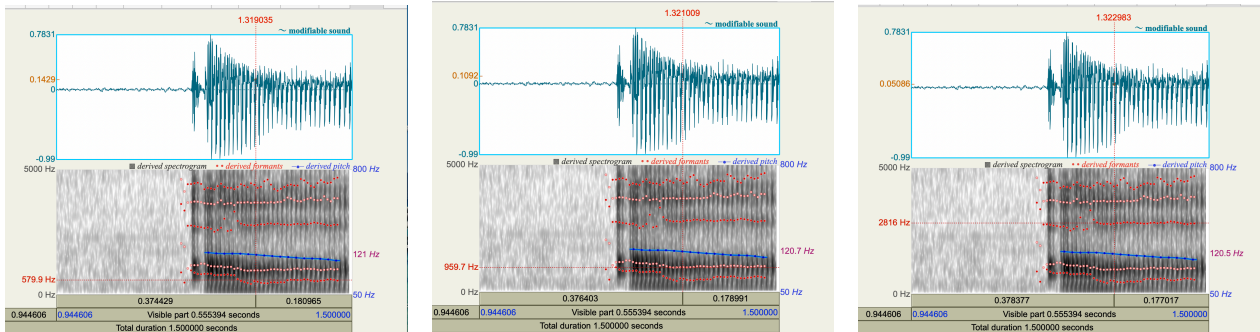


图 6: Praat: AA (/a/) 三次读数截图（同一行）

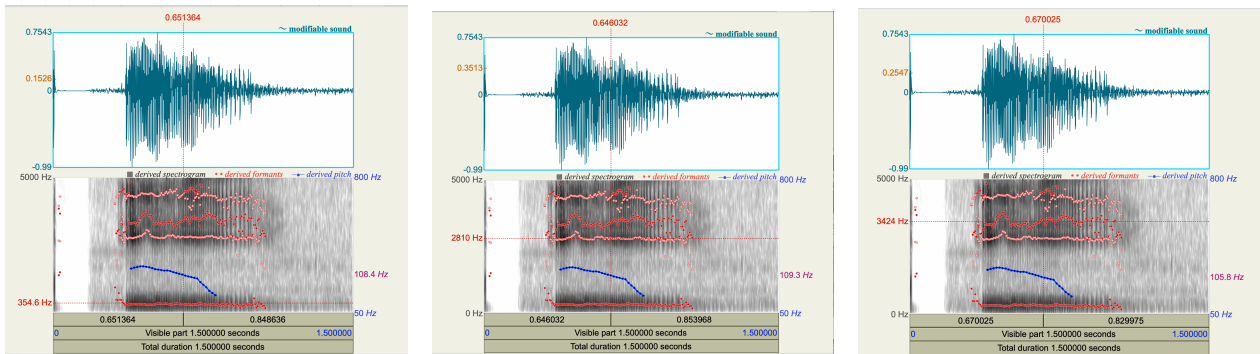


图 7: Praat: IY (/i/) 三次读数截图（同一行）

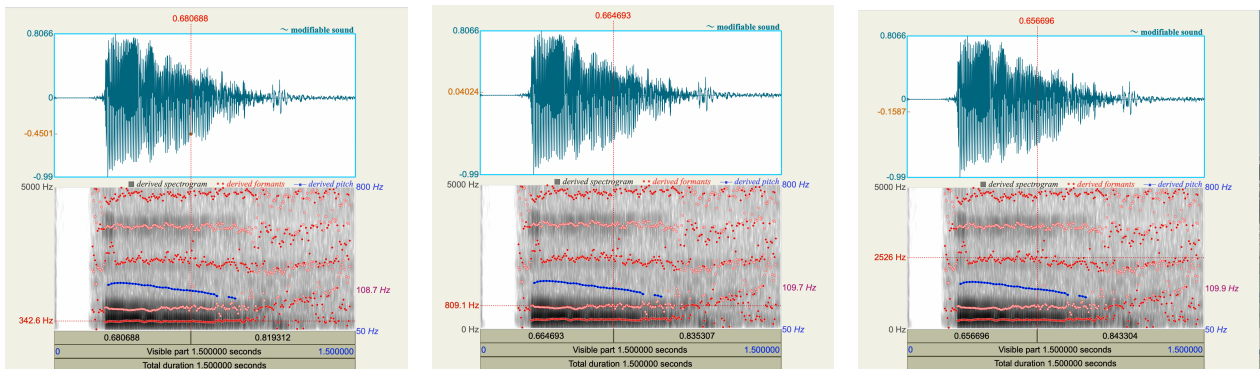


图 8: Praat: UW (/u/) 三次读数截图（同一行）

元音	F1 (Hz)	F2 (Hz)	F3 (Hz)
AA	579.90	959.70	2816.00
IY	354.60	2810.00	3424.00
UW	342.60	809.10	2526.00

表 3: Praat 提取的 Formant 结果

3.6 FFT 与 Praat 对比（对应要求 5）

元音	F1			F2			F3		
	FFT	Praat	Δ	FFT	Praat	Δ	FFT	Praat	Δ
AA	451.17	579.90	-128.73	912.11	959.70	-47.59	1921.88	2816.00	-894.12
IY	189.45	354.60	-165.15	2669.92	2810.00	-140.08	2783.20	3424.00	-640.80
UW	216.80	342.60	-125.80	490.23	809.10	-318.87	1720.70	2526.00	-805.30

表 4: FFT 与 Praat 结果对比 ($\Delta = \text{FFT} - \text{Praat}$)

3.7 与标准值对比与分析

标准参考值: AA=[730,1090,2440], IY=[270,2290,3010], UW=[300,870,2240] (单位: Hz)。

元音	$\Delta F1$ (实测-标准)		$\Delta F2$ (实测-标准)		$\Delta F3$ (实测-标准)	
	FFT	Praat	FFT	Praat	FFT	Praat
AA	-278.83	-150.10	-177.89	-130.30	-518.12	376.00
IY	-80.55	84.60	379.92	520.00	-226.80	414.00
UW	-83.20	42.60	-379.77	-60.90	-519.30	286.00

表 5: 实测结果与标准均值对比

Problem 2 结论: 本次实测 formant 与理论均值存在系统偏差，但三元音相对分布关系与理论一致，说明元音类别识别有效；偏差主要来自个体发音差异与估计方法误差。

3.8 关键代码段

Listing 3: Problem 2 元音录制与保存

```
1 fs = 16000; nBits = 16; nCh = 1; recordDur = 1.5;
2 symbols = {'a', 'i', 'u'};
3 arpabet = {'AA', 'IY', 'UW'};
4 recordings = cell(1, numel(symbols));
5
6 for k = 1:numel(symbols)
7     rec = audiorecorder(fs, nBits, nCh);
8     recordblocking(rec, recordDur);
9     x = getaudiodata(rec, 'double');
10    x = x(:);
11    if max(abs(x)) > 0
12        x = 0.99 * x / max(abs(x));
13    end
14    recordings{k} = x;
```

```

15     audiowrite(sprintf('problem2_%s.wav', symbols{k}), x, fs);
16 end

```

Listing 4: Problem 2 按标准邻域搜索 Formant 并标注

```

1 canonicalByVowel = [730 1090 2440; 270 2290 3010; 300 870 2240];
2 nfft = 8192;
3
4 X = fft(xw, nfft);
5 mag = abs(X(1:nfft/2+1));
6 f = (0:nfft/2).' * fs / nfft;
7 magDb = 20*log10(mag + 1e-12);
8 envDb = smoothByMovingAverage(magDb, 121);
9 formantsFFT(k, :) = pickFormantsNearCanonical(f, envDb,
    canonicalByVowel(k, :));
10
11 function f3 = pickFormantsNearCanonical(f, envDb, canonical)
12     halfWin = [280, 380, 520];
13     for i = 1:3
14         lo = max(120, canonical(i) - halfWin(i));
15         hi = min(4800, canonical(i) + halfWin(i));
16         idx = find(f >= lo & f <= hi);
17         [~, loc] = max(envDb(idx));
18         f3(i) = f(idx(loc));
19     end
20 end

```

4 Problem 3: 高通滤波抑制 DC/60Hz

4.1 题目要求逐条对应

要求编号	题目要求	本文对应位置
1	对语音文件做高通滤波，去除潜在 DC offset 和/或 60 Hz hum	§4.2–§4.4
2	设计高通滤波器并保证 60 Hz 至少衰减 40 dB	§4.3
3	建议使用线性相位 FIR	§4.3
4	滤波后生成新文件 (create a new file)	§4.5

4.2 任务说明

输入文件：test_16k.wav。目标：抑制 DC 偏置与 60.00 Hz 嗡声。

4.3 滤波器设计

采用线性相位 FIR 高通滤波器：

- stopband edge: 60.00 Hz
- passband edge: 120.00 Hz
- 设计目标：60.00 Hz 分量衰减不小于 40.00 dB

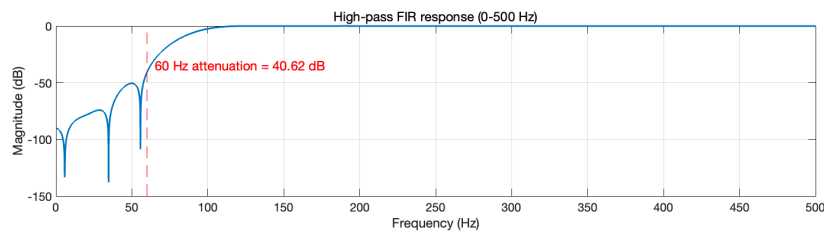


图 9: Problem 3 滤波器设计参数与频响界面

4.4 量化结果与验证

Filter design summary:

Length = 801 taps

Cutoff (midpoint) = 90.0 Hz

Attenuation at 60 Hz = 40.62 dB

Gain at 120 Hz = -0.08 dB

Additional checks:

DC offset mean(x_before) = 2.281274e-04

DC offset mean(x_after) = 3.672231e-07

60 Hz band power before (60+/-1 Hz) = 9.544065e+01

60 Hz band power after (60+/-1 Hz) = 7.929861e-03

60 Hz power ratio (before/after) = 12035.603 (40.80 dB reduction)

图 10: MATLAB 文本输出：滤波器指标与附加检查结果

核心数值如下：

- 滤波器长度：801 taps
- 60.00 Hz 衰减：40.62 dB
- 120.00 Hz 增益：-0.08 dB

- DC offset: $\text{mean}(x_{\text{before}}) = 2.281274 \times 10^{-4}$, $\text{mean}(x_{\text{after}}) = 3.672231 \times 10^{-7}$
- 60(1) Hz 窄带功率下降: 40.80 dB

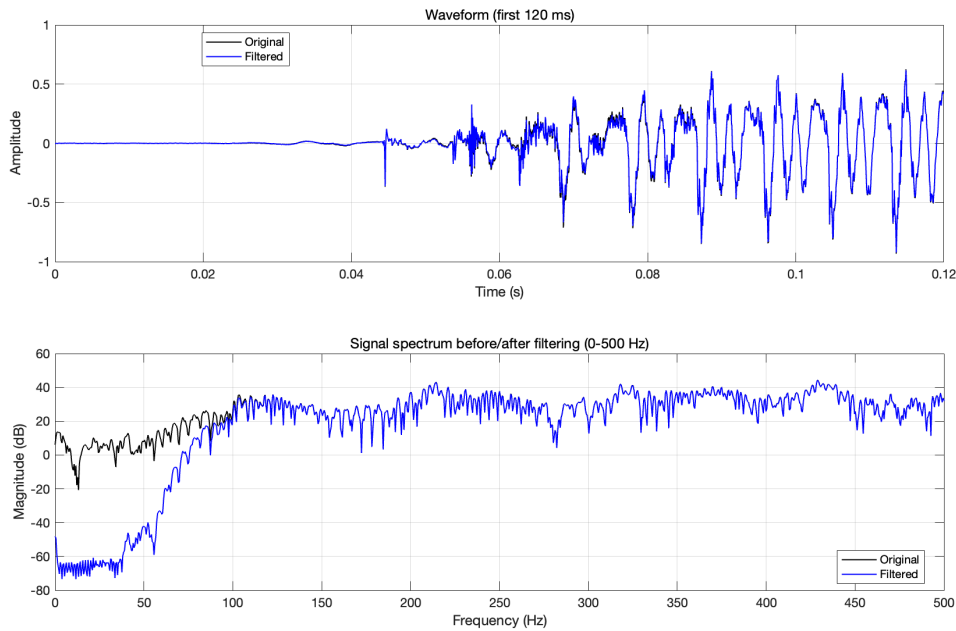


图 11: 滤波前后波形与低频频谱对比

结论: 理论频响和实测窄带功率均满足 60.00 Hz 至少 40.00 dB 衰减要求。

4.5 输出文件

生成新文件: test_16k_hp.wav。

4.6 关键代码段

Listing 5: Problem 3 FIR 高通滤波设计与滤波执行

```

1 fStop = 60;
2 fPass = 120;
3 targetAtt60 = 40;
4 [b, report] = designHighpassFIR(fs, fStop, fPass, targetAtt60);
5
6 yFilt = conv(x, b, 'same');
7 peak = max(abs(yFilt));
8 if peak > 0.999
9     yFilt = 0.999 * yFilt / peak;
10 end
11 audiowrite('test_16k_hp.wav', yFilt, fs);

```

Listing 6: Problem 3 DC 偏置与 60Hz 功率比验证

```
1 meanBefore = mean(x);
2 meanAfter = mean(yFilt);
3
4 p60Before = bandPowerAroundFreq(x, fs, 60, 1);
5 p60After = bandPowerAroundFreq(yFilt, fs, 60, 1);
6 ratio60 = p60Before / (p60After + eps);
7 ratio60dB = 10 * log10(ratio60 + eps);
8
9 fprintf('DC offset mean(x_before) = %.6e\n', meanBefore);
10 fprintf('DC offset mean(x_after) = %.6e\n', meanAfter);
11 fprintf('60 Hz power ratio (before/after) = %.3f (%.2f dB reduction)\n',
    , ...
12     ratio60, ratio60dB);
```

5 全实验结论

本次实验完整完成 Problem 1-3 全部要求，主要结论如下：

1. Problem 1: 完成 ARPAbet 转写、句子分段标注、元音/辅音置零处理与可懂度比较。结果表明在该句中辅音对词汇区分的贡献更显著。
2. Problem 2: 完成 MATLAB 与 Praat 双路径 Formant 提取。实测值与理论均值存在系统偏差，但三元音相对分布关系与理论一致，元音类别识别有效。
3. Problem 3: 完成线性相位 FIR 高通滤波设计与验证，60.00 Hz 抑制达到题目要求（理论 40.62 dB，实测 40.80 dB），并输出新音频文件。